

Open API 가이드

Q Search

^ K

JSON 복사하기

토스증권 Open API

토스증권 OpenAPI 는 제공하는 기능에 따라 다음 다섯 가지 카테고리로 분류됩니다.

- 인증 (Auth) — OAuth 2.0 토큰 발급
- 시세·종목 정보 (Market Data · Stock Info · Market Info · Market Indicators · Ranking) — 시세, 종목 마스터, 환율, 장 운영 시간, 랭킹, 지수
- 계좌·자산 (Account · Asset) — 계좌 목록 및 보유 주식 조회
- 주문 (Order · Order History · Order Info) — 주문 생성·정정·취소, 주문 조회, 거래 가능 정보
- 조건주문 (Conditional Order · Conditional Order History) — 감시 조건 등록 시 자동 매매 (단일 · OCO · OTO)

국내 및 미국 주식의 시세, 종목 정보, 환율, 장 운영 시간 등 시장 데이터를 조회할 수 있고, 본인 계좌의 보유 주식과 주문·조건주문을 관리할 수 있습니다.

개요

인증

토스증권 Open API 는 모든 호출에 OAuth 2.0 액세스 토큰을 요구합니다.

- OAuth 2.0 액세스 토큰 발급 (Client Credentials Grant)

시세·종목 정보

종목·시장에 대해 모든 사용자에게 동일하게 제공되는 객관적 데이터입니다.

- 시세 (현재가, 호가, 체결, 캔들 OHLCV, 상·하한가)
- 종목 마스터 (종목명, 시장, 통화, 상장 상태, 발행주식수)
- 매수 유의사항 (정리매매, 단기과열, 투자경고/위험, VI 발동, 신주인수권)
- 수급 동향 (투자자별 매매동향, 프로그램매매, 공매도, 신용거래, 대차거래 — 국내 종목)

Open API 가이드

- 랭킹 (거래대금·거래량·등락률 / 시장 전체·토스증권 체결 기준)
- 지수 (국내 지수·국채 현재가, 캔들, 투자자별 매매대금)

사용자 계좌와 무관한 정보이므로 OAuth 2.0 토큰만으로 호출 가능합니다.

계좌·자산

본인 계좌의 자산 현황을 조회하는 API 입니다.

- 계좌 목록 조회
- 보유 주식 조회 (종목별 상세 + 합산 평가)

주문

본인 계좌의 매매를 다루는 API 입니다.

- 주문 생성·정정·취소
- 주문 조회 (대기중 / 종료) 및 상세 조회
- 매수 가능 금액, 판매 가능 수량, 매매 수수료 조회

조건주문

지정한 가격에 도달하면 자동으로 매매(매수/매도) 주문을 생성하는 조건주문 API 입니다.

- 조건주문 등록·수정·취소
- 조건주문 조회 (진행 중 / 종료) 및 상세 조회
- 타입: 단일(SINGLE) · OCO(One-Cancels-the-Other) · OTO(One-Triggers-the-Other)
- 호가유형: 지정가(LIMIT) · 시장가(MARKET)

계좌·자산, 주문, 조건주문 카테고리는 OAuth 2.0 토큰에 더해 계좌 식별 헤더 `X-Tossinvest-Account` 를 함께 전달해야 합니다.

연동 방식

토스증권 Open API 는 현재 REST API 만 제공합니다.

기능 목록

인증

Open API 가이드

엔드포인트	설명
POST /oauth2/token	OAuth 2.0 액세스 토큰 발급 (Client Credentials Grant)

시세·종목 정보

Market Data — 시세

엔드포인트	설명
GET /api/v1/orderbook	호가 조회
GET /api/v1/prices	현재가 조회
GET /api/v1/trades	최근 체결 내역 조회
GET /api/v1/price-limits	상/하한가 조회
GET /api/v1/candles	캔들 차트 조회 (1분봉 · 일봉)

Stock Info — 종목 정보

엔드포인트	설명
GET /api/v1/stocks	종목 기본 정보 조회 (symbol, 종목명, 시장, 통화, 상장 상태 등)
GET /api/v1/stocks/{symbol}/warnings	매수 유의사항 조회 (정리매매, 과열, 투자경고/위험, VI, 신주인수권)
GET /api/v1/stocks/{symbol}/investor-trading	투자자별 매매동향 조회 (개인·외국인·기관·기타법인 일별 거래량, 기관 세부 분류 포함)
GET /api/v1/stocks/{symbol}/program-trades	프로그램매매 동향 조회 (차익·비차익 일별 거래량)
GET /api/v1/stocks/{symbol}/short-selling	공매도 동향 조회 (일별 거래량·거래대금·비중)
GET /api/v1/stocks/{symbol}/credit-trades	신용거래 동향 조회 (융자·대주 일별 수량·잔고·공여율)

Open API 가이드

GET

/api/v1/stocks/{symbol}/securities-lending

네이버에 증권 조회 (코스피, 코스닥, KOSDAQ)

Market Info — 환율·장 운영 시간

엔드포인트	설명
GET /api/v1/exchange-rate	KRW↔USD 환율 조회
GET /api/v1/market-calendar/KR	국내 장 운영 정보 (KRX·NXT 세션별 시간)
GET /api/v1/market-calendar/US	해외 장 운영 정보 (데이마켓·프리·정규·애프터마켓)

Ranking — 주식 랭킹

엔드포인트	설명
GET /api/v1/rankings	랭킹 조회 (거래대금·거래량·등락률 / 시장 전체·토스증권 체결 기준)

Market Indicators — 시장 지표

엔드포인트	설명
GET /api/v1/market-indicators/prices	시장 지표 현재가 조회 (국내 지수·국채)
GET /api/v1/market-indicators/{symbol}/candles	시장 지표 캔들 차트 조회 (1분봉·일봉)
GET /api/v1/market-indicators/{symbol}/investor-trading	투자자별 매매대금 조회 (코스피·코스닥)

계좌·자산

Account — 계좌

엔드포인트	설명
GET /api/v1/accounts	계좌 목록 조회

Asset — 보유 자산

Open API 가이드

GET /api/v1/holdings

보유 주식 조회 (종목별 상세 + 평가금액·손익 합산)

주문

Order — 주문 (생성·정정·취소)

엔드포인트	설명
POST /api/v1/orders	주문 생성 (지정가·시장가 / KR·US)
POST /api/v1/orders/{orderId}/modify	주문 정정 (가격·수량)
POST /api/v1/orders/{orderId}/cancel	주문 취소

Order History — 주문 조회

엔드포인트	설명
GET /api/v1/orders	주문 목록 조회 (대기중/종료)
GET /api/v1/orders/{orderId}	주문 상세 조회 (모든 상태)

Order Info — 거래 가능 정보

엔드포인트	설명
GET /api/v1/buying-power	매수 가능 금액 조회 (현금 기반, KRW·USD)
GET /api/v1/sellable-quantity	판매 가능 수량 조회
GET /api/v1/commissions	매매 수수료 조회 (KR·US 시장별)

조건주문

Conditional Order — 조건주문 (등록·수정·취소)

Open API 가이드

POST /api/v1/conditional-orders	조건주문 등록 (SINGLE · OCO · OTO)
POST /api/v1/conditional-orders/{conditionalOrderId}/modify	조건주문 수정
DELETE /api/v1/conditional-orders/{conditionalOrderId}	조건주문 취소

Conditional Order History — 조건주문 조회

엔드포인트	설명
GET /api/v1/conditional-orders	조건주문 목록 조회 (진행 중 <code>OPEN</code> / 종료 <code>CLOSED</code>)
GET /api/v1/conditional-orders/{conditionalOrderId}	조건주문 상세 조회

시작하기

1. 클라이언트 등록 — 토스증권 WTS에 로그인 후 설정 > Open API 메뉴에 진입하여 `client_id` 와 `client_secret` 을 발급받습니다.
2. 허용 IP 등록 — 설정 > Open API 메뉴 하단의 허용 IP 관리 에서 API 호출을 허용할 IP 를 등록합니다. 등록된 허용 IP 목록에 없는 IP 에서의 호출은 403 으로 차단됩니다.
3. 액세스 토큰 발급 — POST /oauth2/token 으로 Client Credentials Grant 방식의 access token 을 발급받습니다.
4. API 호출 — 발급받은 토큰을 Authorization: Bearer {access_token} 헤더에 담아 호출합니다. 계좌·자산, 주문, 조건주문 카테고리는 X-Tossinvest-Account: {accountSeq} 헤더도 함께 전달합니다.

1) 토큰 발급

```
curl -s -X POST 'https://openapi.tossinvest.com/oauth2/token' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -d 'grant_type=client_credentials' \
  -d 'client_id=xxx' \
  -d 'client_secret=yyy'
```

2) 시세·종목 정보 (토큰만 필요)

```
curl -s 'https://openapi.tossinvest.com/api/v1/stocks?symbols=005930' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...''
```

3) 계좌·자산 / 주문 (토큰 + 계좌 헤더)

Open API 가이드

Rate Limits

모든 API 는 클라이언트 × API 그룹 단위로 초당 요청 수(TPS)가 제한됩니다. 각 API 의 description 끝에 해당 API 가 속한 Rate Limits Group 이 표기됩니다. 구체적인 한도 수치는 운영 상황에 따라 사전 공지 없이 조정될 수 있으며, 현재 허용 한도는 응답 헤더로 확인할 수 있습니다.

Rate Limits Group	요청 한도	피크시간 한도
AUTH	초당 최대 5회	--
ACCOUNT	초당 최대 1회	--
ASSET	초당 최대 5회	--
STOCK	초당 최대 5회	--
STOCK_ALL	초당 최대 1회	--
STOCK_TRADING_TREND	초당 최대 10회	--
MARKET_INFO	초당 최대 3회	--
MARKET_DATA	초당 최대 15회	--
MARKET_DATA_CHART	초당 최대 20회	--
RANKING	초당 최대 5회	--
MARKET_INDICATOR_PRICE	초당 최대 10회	--
MARKET_INDICATOR	초당 최대 10회	--
MARKET_INDICATOR_CHART	초당 최대 5회	--
ORDER	초당 최대 10회	09:00 ~ 09:10 KST: 초당 최대 10회
ORDER_HISTORY	초당 최대 5회	--
ORDER_INFO	초당 최대 6회	09:00 ~ 09:10 KST: 초당 최대 3회
CONDITIONAL_ORDER	초당 최대 5회	--
CONDITIONAL_ORDER_HISTORY	초당 최대 10회	--

Open API 가이드

응답 헤더

정상 응답과 429 응답 모두에 다음 헤더가 포함됩니다:

헤더	의미
X-RateLimit-Limit	현재 허용된 초당 요청 수 (burst capacity)
X-RateLimit-Remaining	버킷에 남은 토큰 수 (429 시 0)
X-RateLimit-Reset	토큰 1 개 재충전까지 예상 초
Retry-After	재시도 권장 초 (429 응답에만 포함)

429 대응 권장 사항

- 429 수신 시 Retry-After 헤더 값만큼 대기 후 재시도합니다.
- 지수 백오프(1s → 2s → 4s ...) 와 jitter 를 함께 적용합니다.
- X-RateLimit-Remaining 이 낮아질 때 클라이언트 측에서 요청 속도를 선제적으로 완화할 수 있습니다.

에러 응답

모든 에러 응답은 다음 envelope 으로 내려갑니다.

```
{
  "error": {
    "requestId": "01HXYZABCDEFG123456789",
    "code": "invalid-request",
    "message": "주문 방향이 올바르지 않습니다.",
    "data": {
      "field": "side",
      "allowedValues": ["BUY", "SELL"]
    }
  }
}
```

- requestId 는 응답 헤더 X-Request-Id 와 동일한 값입니다. CS 문의 시 첨부를 권장합니다. 일부 응답에 requestId 가 누락된 경우, 응답 헤더의 referenceId 또는 x-amz-cf-id 값을 첨부해주세요.
- code 는 에러 코드 (예: invalid-tick-size, order-not-found, invalid-token) 입니다.
- message 는 에러와 관련된 메시지 입니다.
- data 는 에러 해결 힌트로, 코드별로 포함 여부와 키 구조가 다릅니다.

Open API 가이드

400 BAD_REQUEST	invalid-request	요청이 유효하지 않습니다. 보기, 수정, 주문, cancel, 주문, 금액, 필수 파라미터 누락 등 다양한 사유가 있습니다.
400 BAD_REQUEST	confirm-high-value-required	주문 생성/정정 시 주문 금액이 1억원 이상인데 <code>confirmHighValueOrder</code> 가 <code>true</code> 가 아닙니다.
400 BAD_REQUEST	account-header-required	<code>X-Tossinvest-Account</code> 헤더가 전달되지 않았습니다.
400 BAD_REQUEST	unsupported-ranking-duration	<code>TOP_GAINERS</code> · <code>TOP_LOSERS</code> 랭킹은 <code>duration=realtime</code> 을 지원하지 않습니다.
400 BAD_REQUEST	unsupported-symbol	시장 지표 심볼 카탈로그에서 지원하지 않는 심볼입니다. 투자자별 매매대금은 <code>KOSPI</code> · <code>KOSDAQ</code> 만 지원합니다.
400 BAD_REQUEST	unsupported-symbol	시장 지표에서 지원하지 않는 심볼입니다.
400 BAD_REQUEST	unsupported-market	국내(KR) 종목만 지원하는 API 에 다른 시장의 종목을 요청했습니다.
401 UNAUTHORIZED	invalid-token	토큰이 유효하지 않거나 형식이 잘못되었습니다.
401 UNAUTHORIZED	edge-blocked	<code>Authorization</code> 헤더가 전달되지 않았습니다.
401 UNAUTHORIZED	expired-token	액세스 토큰이 만료되었습니다.
401 UNAUTHORIZED	login-user-not-found	토큰에 대응하는 로그인 정보를 찾을 수 없습니다.
403 FORBIDDEN	edge-blocked	허용되지 않은 요청입니다.
403 FORBIDDEN	forbidden	요청에 필요한 권한이 부족합니다.
404 NOT_FOUND	edge-blocked	요청한 API 경로를 지원하지 않습니다.
404 NOT_FOUND	stock-not-found	요청한 종목을 찾을 수 없습니다.
404 NOT_FOUND	exchange-rate-not-found	환율 정보를 찾을 수 없습니다.
404 NOT_FOUND	account-not-found	<code>X-Tossinvest-Account</code> 헤더가 가리키는 계좌를 찾을 수 없습니다.

Open API 가이드

404 NOT_FOUND	order-not-found	orderId에 해당하는 주문이 존재하지 않습니다.
404 NOT_FOUND	conditional-order-not-found	conditionalOrderId · type에 해당하는 조건주문을 찾을 수 없습니다.
409 CONFLICT	request-in-progress	동일 clientOrderId에 대한 주문 생성 요청이 이미 처리 중입니다.
409 CONFLICT	already-filled	정정/취소 대상 주문이 이미 체결된 상태입니다.
409 CONFLICT	already-canceled	정정/취소 대상 주문이 이미 취소된 상태입니다.
409 CONFLICT	already-modified	정정/취소 대상 주문이 이미 정정된 상태입니다.
409 CONFLICT	already-rejected	정정/취소 대상 주문이 이미 거부된 상태입니다.
409 CONFLICT	already-processing	동일 주문에 대한 정정/취소가 이미 처리 중입니다.
415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	unsupported-content-type	지원하지 않는 Content-Type입니다. 요청 본문은 application/json을 사용해 주세요.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	insufficient-buying-power	주문 가능 금액이 부족합니다.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	order-hours-closed	현재 주문(생성/정정/취소)을 접수할 수 없는 시간입니다.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	stock-restricted	해당 종목이 거래 제한 상태입니다.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	price-out-of-range	주문 가격이 허용 범위(상/하한가)를 벗어났습니다.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	opposite-pending-order-exists	동일 종목에 반대 방향의 체결 대기 주문이 존재합니다.
422 UNPROCESSABLE_ENTITY	order-type-not-allowed	현재 사용할 수 없는 호가 유형입니다.

Open API 가이드

422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>prerequisite- required</code>	관련 증권·기업 정보 등 필수 입력 항목이 누락되었습니다.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>market-not- supported-for-stock</code>	해당 종목은 요청 시장에서 거래할 수 없습니다. (KR)
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>investor-exchange- not-integrated</code>	투자자지시 거래소 설정이 통합(SOR)이 아닙니다. (KR)
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>amount-order- outside-regular- hours</code>	금액 주문은 정규장에만 가능합니다. (US)
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>modify-restricted</code>	해당 주문은 정정이 제한되어 있습니다.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>cancel-restricted</code>	해당 주문은 취소가 제한되어 있습니다.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>insufficient- sellable-quantity</code>	매도 가능 수량이 부족합니다.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>order-limit- exceeded</code>	주문 설정 한도를 초과했습니다.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>duplicate- conditional-order</code>	동일 종목에 이미 그룹 조건주문(OCO/OTO)이 있습니다. (OCO·OTO 는 종목당 1개 / SINGLE 은 제한 없음)
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>condition-already- met</code>	설정한 가격이 이미 조건을 충족했습니다. 가격을 다시 설정 해 주세요.
422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>idempotency-key- conflict</code>	동일 <code>clientOrderId</code> 로 내용이 다른 주문(주문 생성·조건 주문)을 재요청했습니다.

Open API 가이드

422 UNPROCESSABLE _ENTITY	<code>account-restricted</code>	계좌 상태가 예금 무효로 인증되지 않습니다. (N/A: 현금 등 합매매 등)
429 TOO_MANY_REQU ESTS	<code>edge-rate-limit- exceeded</code>	Rate limit 초당 요청 수를 초과했습니다.
429 TOO_MANY_REQU ESTS	<code>rate-limit- exceeded</code>	Rate limit 초당 요청 수를 초과했습니다.
500 INTERNAL_SERVE R_ERROR	<code>internal-error</code>	서버 일시 장애.
500 INTERNAL_SERVE R_ERROR	<code>maintenance</code>	시스템 점검 중입니다.

Open API 가이드
